Xác suất và thống kê

Khi nào một chênh lệch là thật

Chương 0 · Bài 0.7

84% hay 86%?

- Hai model chấm trên cùng 200 ảnh validation.
- A đúng 84%, B đúng 86%; nhóm chọn B.
- Trên test kín, A lại cao hơn.
- 200 ảnh là một mẫu ngẫu nhiên: con số đo được dao động.

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Một con số đo trên dữ liệu dao động cỡ nào, và khi nào một chênh lệch là thật?

Mục tiêu buổi này

- Tính xác suất, xác suất có điều kiện; kiểm độc lập.
- Dùng Bayes đảo chiều điều kiện.
- Tính trung bình, median, phương sai, độ lệch chuẩn, z-score.
- Ước lượng sai số chuẩn của accuracy trên mẫu.

01

Xác suất

Đếm, hoặc lặp lại thật nhiều lần

- Kết quả khả năng như nhau: thuận lợi chia tổng.
- Xúc xắc ra 5 hoặc 6: .
- Không xảy ra: .

Tung 100 000 lần:

KẾT QUẢ

```
0.3326 0.3333
3.498
```

`(rolls >= 5).mean()` là tỉ lệ `True`.

HỎI NHANH

Rút ngẫu nhiên một lá từ bộ bài 52 lá. Xác suất **không** rút được lá cơ (13 lá) là bao nhiêu?

A

B nhân

C

D

Chỉ đếm trong nhóm điều kiện

Độc lập: .

Lớp 40 bạn: 25 làm bài tập đều (20 đạt), 15 không đều (6 đạt).

KẾT QUẢ

```
0.65 0.8 0.8
```

, : không độc lập.

HỎI NHANH

Trong lớp trên, xác suất một bạn làm bài tập đều khi đã biết bạn ấy đạt, , là bao nhiêu?

A

B

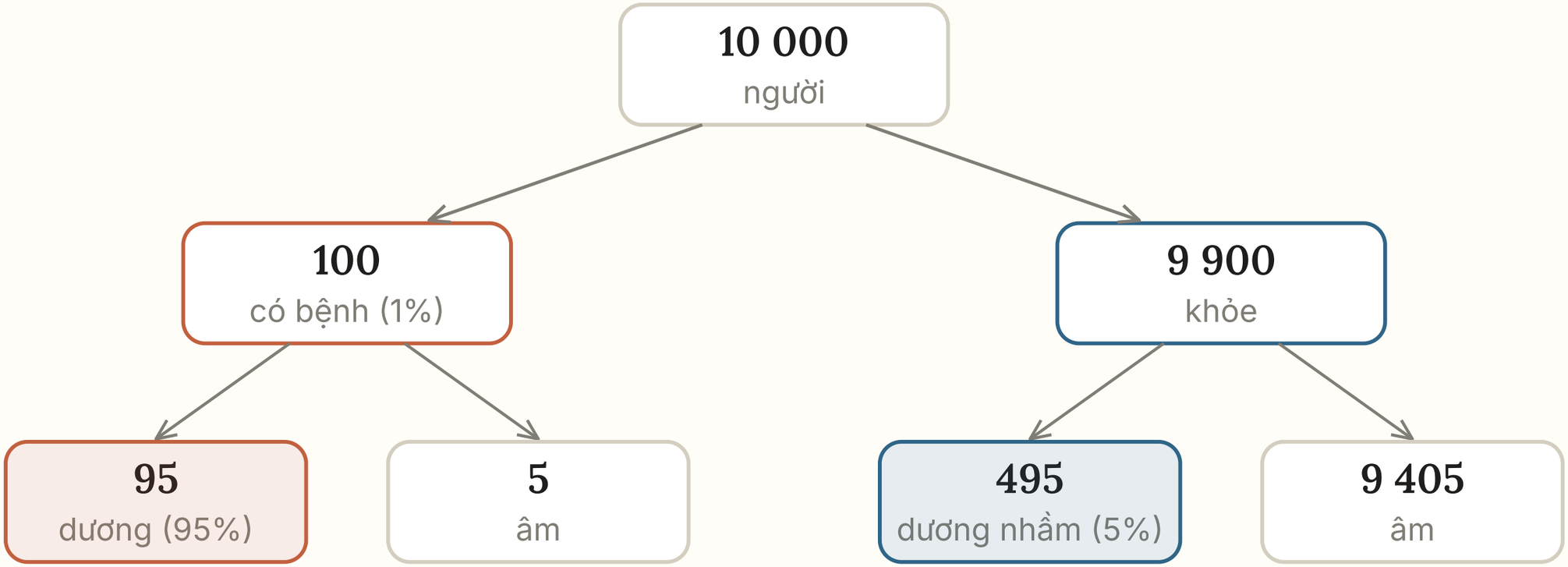
C

D

02

Bayes

Xét nghiệm tốt, bệnh hiếm



dương tính: 95 + 495 = 590 người, có bệnh 95/590 ≈ 0.16

10 000 người: 95 người bệnh dương tính và 495 người khỏe dương tính nhầm; trong 590 kết quả dương chỉ 16% là bệnh thật.

Định lý Bayes

KẾT QUẢ

```
0.059 0.161
0.1609
```

Công thức và mô phỏng một triệu người.

Lớp dương hiếm: recall cao vẫn có thể precision thấp (bài 1.5).

HỎI NHANH

Giữ nguyên xét nghiệm (bắt 95% người bệnh, báo nhầm 5% người khỏe), nhưng dùng ở một bệnh viện nơi một nửa số người đến khám có bệnh. Một người dương tính có bệnh với xác suất bao nhiêu?

A , vì xét nghiệm không đổi

B , bằng tỉ lệ mắc bệnh

C

D

03

Kỳ vọng và độ phân tán

Kỳ vọng

- Xúc xắc: , trung bình về lâu dài.
- Vé số 10 000 đồng, trúng 1 triệu với xác suất : kỳ vọng lời .

Tuyến tính: .

Tổng hai xúc xắc: , không cần liệt kê.

Trung bình mẫu ước lượng kỳ vọng; median ít bị giá trị cực lớn kéo.

HỎI NHANH

Tung hai xúc xắc cân đối rồi lấy mặt thứ nhất trừ mặt thứ hai. Kỳ vọng của hiệu là bao nhiêu?

A

B

C

D Không tính được nếu không liệt kê 36 trường hợp

Phương sai, độ lệch chuẩn, z-score

và :

KẾT QUẢ

```
7.0 0.4 0.63 4.74
7.0 5.2 2.28 1.32
0.5
```

Cột cuối: z-score của điểm 10. Dòng cuối: `ddof=1`, chia như pandas.

HỎI NHANH

Thêm 10 vào mọi điểm của một nhóm. Trung bình và độ lệch chuẩn thay đổi thế nào?

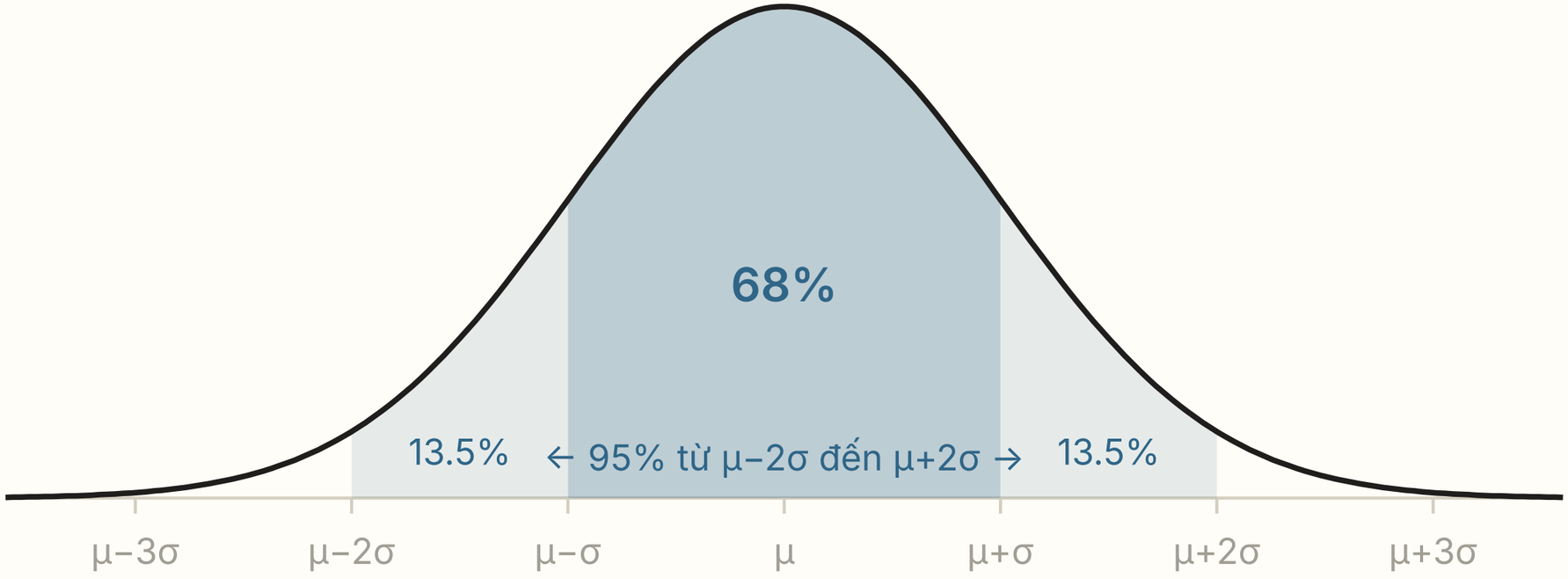
A Cả hai tăng thêm 10

B Trung bình không đổi, độ lệch chuẩn tăng 10

C Trung bình tăng 10, độ lệch chuẩn tăng $\sqrt{}$

D Trung bình tăng 10, độ lệch chuẩn không đổi

Phân phối chuẩn: 68–95–99.7



Phân phối chuẩn: 68% giá trị trong μ ± σ, 95% trong μ ± 2σ.

Trung bình của nhiều lần thử gần chuẩn

Trung bình 30 lần tung xúc xắc, lặp 100 000 lần:

- quanh 3.5;
- độ lệch chuẩn $\sqrt{}$.

KẾT QUẢ

```
0.682 0.954
3.5 0.311 0.312
0.691
```

Dòng đầu: tỉ lệ trong , của số ngẫu nhiên chuẩn.

HỎI NHANH

Điểm một kỳ thi có phân phối gần chuẩn, trung bình 6.0, độ lệch chuẩn 1.5. Khoảng bao nhiêu phần trăm thí sinh có điểm từ 3.0 đến 9.0?

A 68%

B 95%

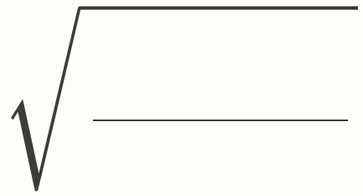
C 99.7%

D 50%

04

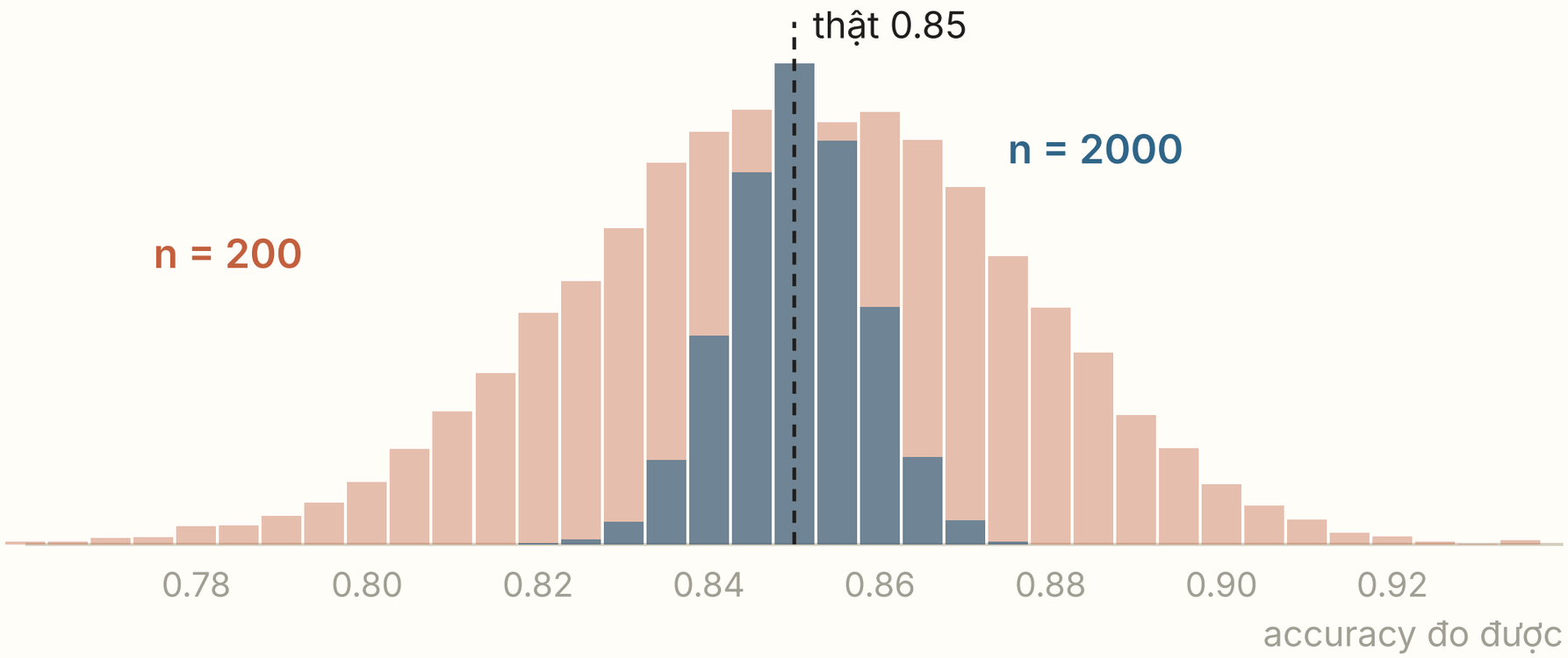
Sai số chuẩn

Accuracy trên mẫu dao động bao nhiêu



, : , 95% số đo trong khoảng – .

Cùng một model, nhiều bộ validation



Accuracy đo được của cùng một model (thật 0.85) trên 10 000 bộ validation: 200 ảnh dao động rộng, 2000 ảnh hẹp hơn khoảng ba lần.

Mô phỏng 10 000 bộ validation

KẾT QUẢ

```
200 0.025 0.0252 0.8 0.895
2000 0.008 0.008 0.8345 0.866
```

SE giảm theo $\sqrt{\ }$: gấp 10 lần dữ liệu, SE còn một phần ba.

Giảm nhiễu khi so model:

- validation lớn hơn, cross-validation;
- so hai model **trên cùng ảnh**, đếm ảnh hai bên trả lời khác nhau.

HỎI NHANH

Model đạt accuracy 0.90 trên 100 ảnh validation. Sai số chuẩn của con số này khoảng bao nhiêu?

A

B

C

D

Tính tay: bộ lọc thư rác

Bắt 90% thư rác, chặn nhầm 2% thư thường; 20% thư là rác.

- 1000 thư: 180 rác bị chặn, 16 thư thường bị chặn.
- Thư bị chặn là rác: .

Precision 0.92 đo trên 400 thư:

$$\sqrt{\qquad\qquad}$$.

KẾT QUẢ

0.918 0.0136

Khi đi thi

- **Điều kiện nằm ở phía nào?** Viết rõ mẫu số là nhóm nào.
- **Lớp hiếm thì precision thấp** dù recall cao.
- **Chỉ nhân xác suất khi tin là độc lập.**
- **NumPy chia , pandas chia** khi tính `std`.
- **Chênh lệch nhỏ hơn hai SE** thì chưa nói được gì.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Hai biến cố và độc lập khi nào?

A Khi

B Khi

C Khi và không thể cùng xảy ra

D Khi

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 62

LUYỆN ĐỀ 2

Một tập dữ liệu có trung bình 10, độ lệch chuẩn 2. z-score của giá trị 14 là bao nhiêu?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 65

LUYỆN ĐỀ 3

Trên 500 ảnh validation, model A đạt 0.80 và model B đạt 0.82. Sai số chuẩn của mỗi số khoảng 0.018. Nhóm nên kết luận thế nào?

A B chắc chắn tốt hơn vì 0.82 lớn hơn 0.80

B A tốt hơn vì B có thể đang overfit validation

C Chênh lệch còn nằm trong nhiễu, chưa kết luận được

D Hai model như nhau, vì chênh lệch nhỏ hơn 0.05

Chốt buổi học

Đếm trong nhóm điều kiện · Bayes đảo chiều · $\sqrt{\ }$ đo độ phân tán · SE

Chương 1 bắt đầu bài toán học máy thật: chia dữ liệu và chấm model cho đúng.

Làm **10 câu cuối bài** và chạy lại notebook từ đầu.